

Esercizi Modulo 4 - Prima serie

Soluzioni

Ottavia Epifania

Variabili casuali

Gli esercizi che di seguito vengono presentati sono relativi all'algebra del calcolo di probabilità di eventi associati a variabili casuali caratterizzate da precise leggi di probabilità come, ad esempio, la distribuzione binomiale o la distribuzione normale. Si utilizzino le opportune funzioni di R per risolvere gli esercizi.

1. Si consideri una variabile casuale Y distribuita binomialmente dove la distribuzione binomiale modella un esperimento casuale dicotomico costituito da $N = 9$ distinti esiti dicotomici $X \in \{0, 1\}$ con probabilità $Pr[X = 1] = 0.3$. Si rammenta che in questo contesto, la variabile casuale Y è definita come la somma dei nove esiti associati alle variabili dicotomiche $X_1, X_2, \dots, X_9$. Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi:

- a. $Pr[Y = 5]$
- b. $Pr[Y \leq 5]$
- c. $Pr[Y > 5]$
- d. $Pr[Y \leq 2 \text{ oppure } Y \geq 7]$
- e. $Pr[0 \leq Y \leq 2]$
- f. $Pr[0 \leq Y \leq 2] + Pr[4 \leq Y \leq 6] + Pr[7 < Y < 9]$

```
# a Y = 5
dbinom(5,size=9,prob=0.3)
```

```
[1] 0.07351382
```

```
# b Y <5
pbinom(5,size=9,prob=0.3) # oppure
```

```
[1] 0.9747052
```

```
sum(dbinom(c(0:5),size=9,prob=0.3))
```

```
[1] 0.9747052
```

```
# c  $Y > 5$   
pbinom(5,size=9,prob=0.3, lower.tail = F) # oppure
```

```
[1] 0.02529484
```

```
1- pbinom(5,size=9,prob=0.3)
```

```
[1] 0.02529484
```

```
# oppure  
pbinom(5,size=9,prob=0.3) # oppure
```

```
[1] 0.9747052
```

```
sum(dbinom(c(6:9),size=9,prob=0.3))
```

```
[1] 0.02529484
```

```
# d  $\Pr[Y \leq 2, \text{ oppure }, Y \geq 7]$   
sum(dbinom(c(0:2,7:9),size=9,prob=0.3))
```

```
[1] 0.4671221
```

```
# e  $\Pr[0 \leq Y \leq 2]$   
pbinom(2,size=9,prob=0.3)
```

```
[1] 0.4628312
```

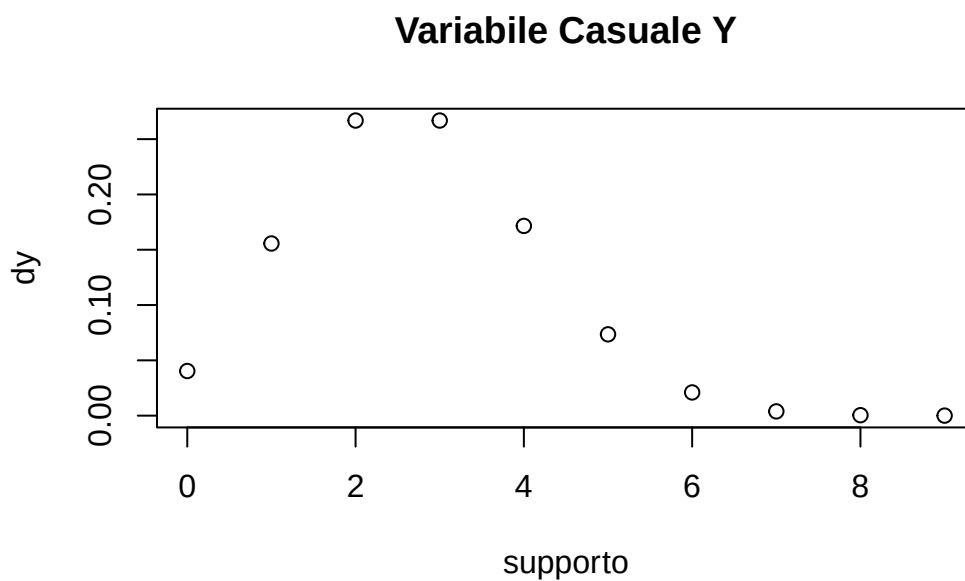
```
# f.  $\Pr[0 \leq Y \leq 2] + \Pr[4 \leq Y \leq 6] + \Pr[7 < Y < 9]$   
pbinom(2,size=9,prob=0.3) + (pbinom(6,size=9,prob=0.3) - pbinom(4,size=9,prob=0.3)) + (pbinom
```

```
[1] 0.5616201
```

2. Considerando sempre la stessa variabile descritta nell'esercizio 1, si producano le seguenti rappresentazioni grafiche:

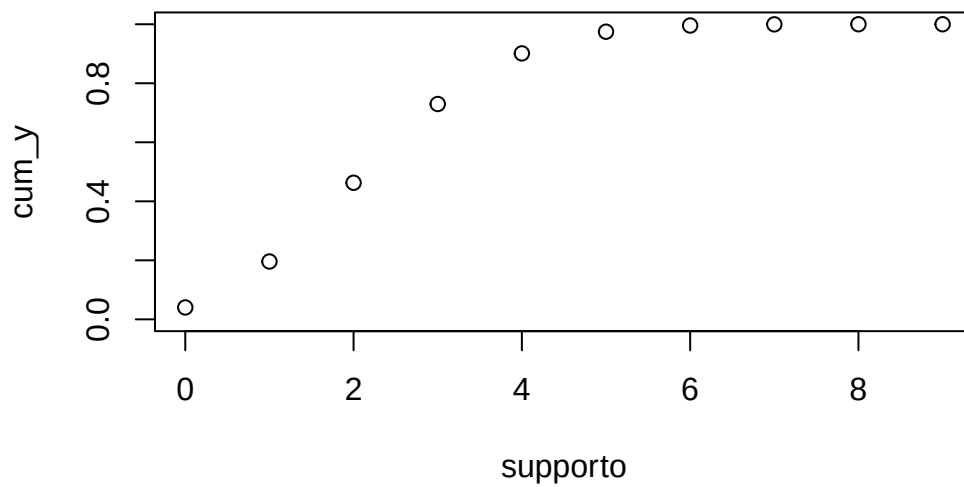
- Distribuzione di probabilità di Y

```
supporto = c(0:9)
dy = dbinom(supporto, 9, .3)
plot(supporto, dy, main = "Variabile Casuale Y")
```



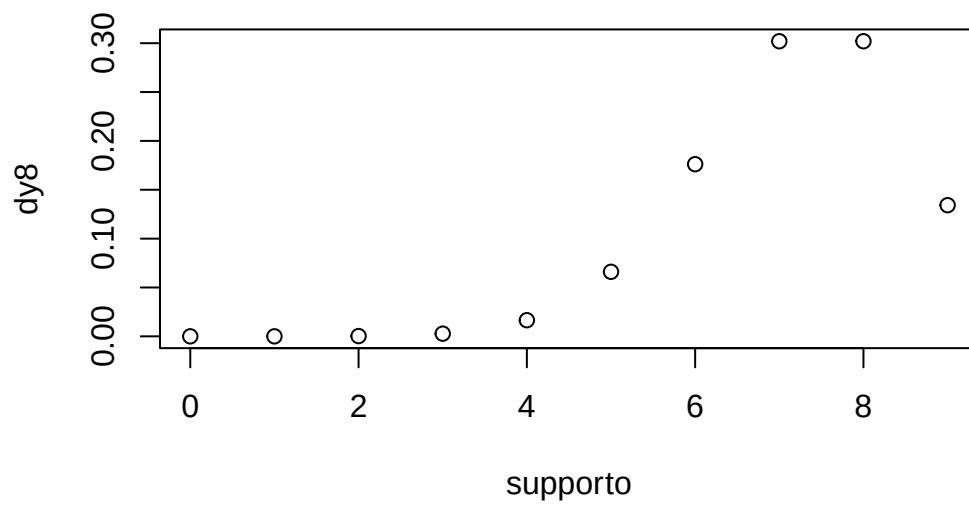
- Distribuzione di probabilità cumulata di Y

```
cum_y <- pbinom(supporto,size=9,prob=0.3)
plot(supporto,cum_y, ylim = c(0,1))
```

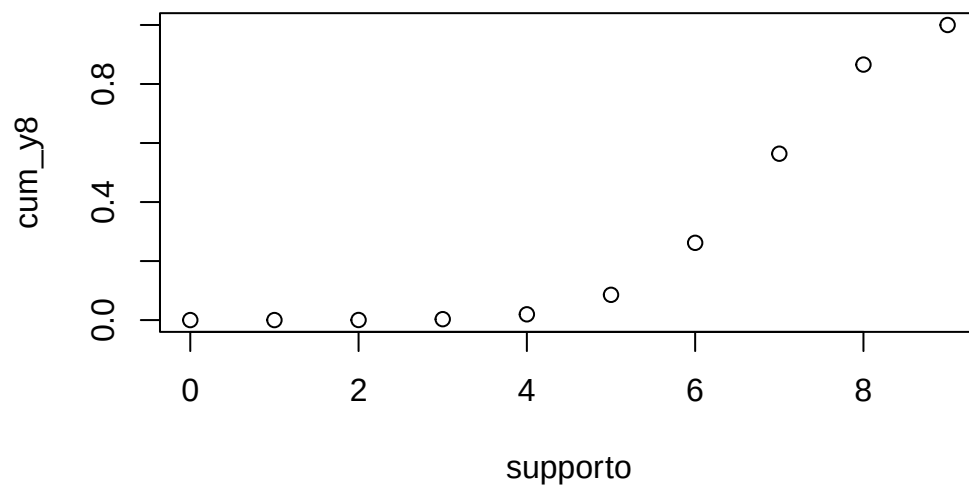


- Si modifichi il valore associato alla probabilità dell'evento target ($X = 1$) che passa da 0.3 a 0.8. Rappresentare graficamente la nuova distribuzione di probabilità di Y e la nuova distribuzione di probabilità cumulata di Y.

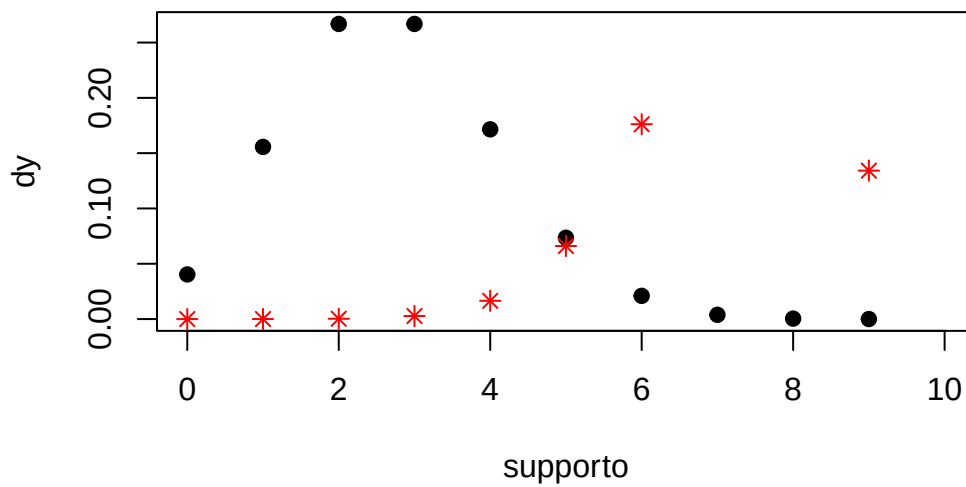
```
dy8 <- dbinom(supporto,size=9,prob=0.8)
plot(supporto,dy8)
```



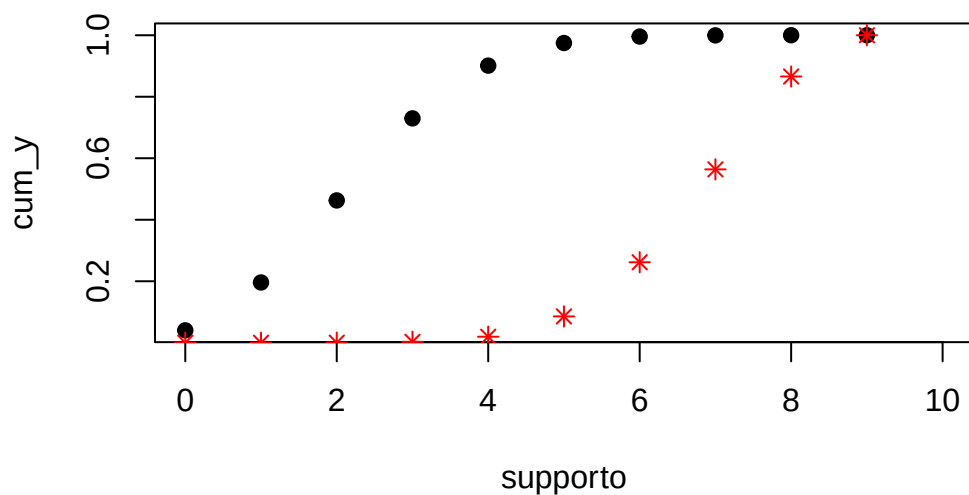
```
cum_y8 <- pbinom(supporto,size=9,prob=0.8)  
plot(supporto,cum_y8)
```



```
# confronto delle curve
plot(supporto,dy, pch = 19, xlim = c(0, 10))
points(supporto,dy8, pch = 8, col = "red")
```



```
plot(supporto,cum_y, pch = 19, xlim = c(0, 10))
points(supporto,cum_y8, pch = 8, col = "red")
```



3. Facendo riferimento sempre all'esercizio 1, si calcolino i seguenti quantili:

- quantile associato al valore di probabilità 0.5

```
qbinom(0.5,size=9,prob=0.3)
```

[1] 3

- quantile associato al valore di probabilità 0.025

```
qbinom(0.5,size=9,prob=0.3)
```

[1] 3

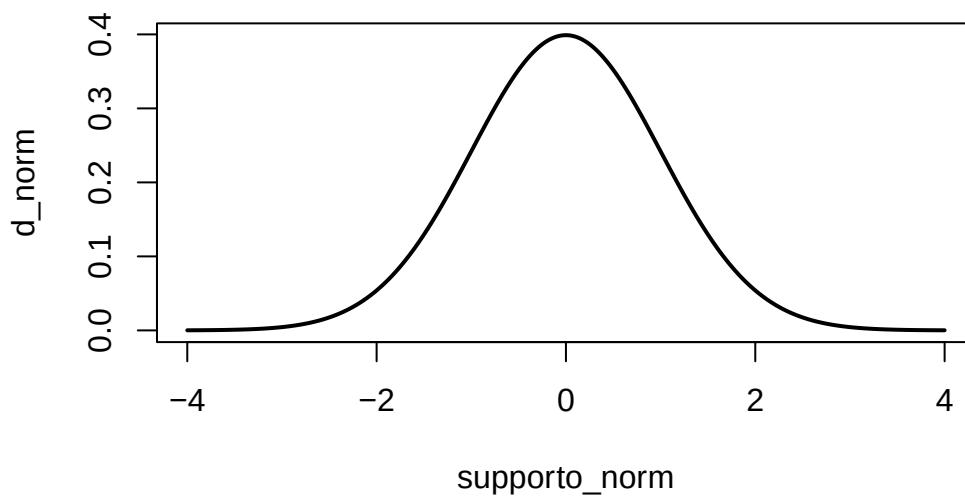
- quantile associato al valore di probabilità 0.0975

```
qbinom(0.0975,size=9,prob=0.3)
```

[1] 1

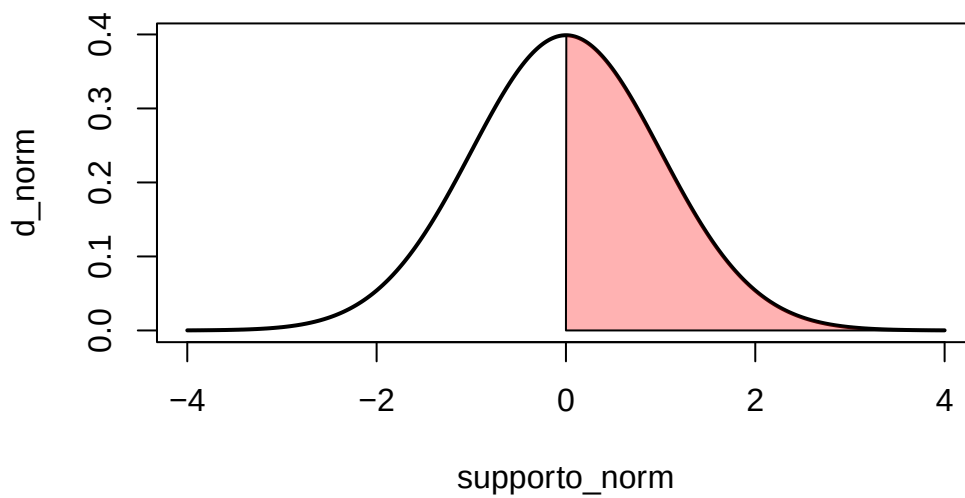
4. Si consideri una variabile casuale Z distribuita secondo una distribuzione normale standardizzata. Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi:

```
supporto_norm = seq(-4, 4, length.out = 1000)
d_norm = dnorm(supporto_norm)
plot(supporto_norm, d_norm, type = "l", lwd = 2)
```



- $Pr[Z > 0]$

```
# disegna la curva con solo l'area > 0 colorata
plot(supporto_norm, d_norm, type = "l", lwd = 2)
polygon(c(0, supporto_norm[supporto_norm>0], 4),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm >0]), 0),
        col = rgb(1,0,0, 0.3))
```



```
1 - pnorm(0,mean=0,sd=1)
```

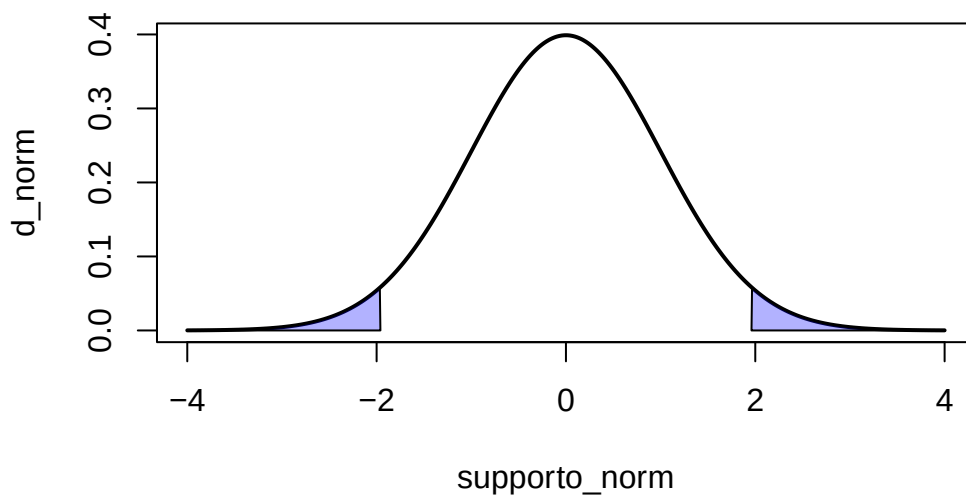
```
[1] 0.5
```

```
# oppure
pnorm(0,mean=0,sd=1, lower.tail = F)
```

```
[1] 0.5
```

- $Pr[Z \leq -1.96 \text{ oppure } Z \leq 1.96]$

```
plot(supporto_norm, d_norm, type = "l", lwd = 2)
polygon(c(-4, supporto_norm[supporto_norm <= -1.96], -1.96),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm <= -1.96]), 0),
        col = rgb(0,0,1, 0.3))
polygon(c(1.96, supporto_norm[supporto_norm >= 1.96], 4),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm >= 1.96]), 0),
        col = rgb(0,0,1, 0.3))
```

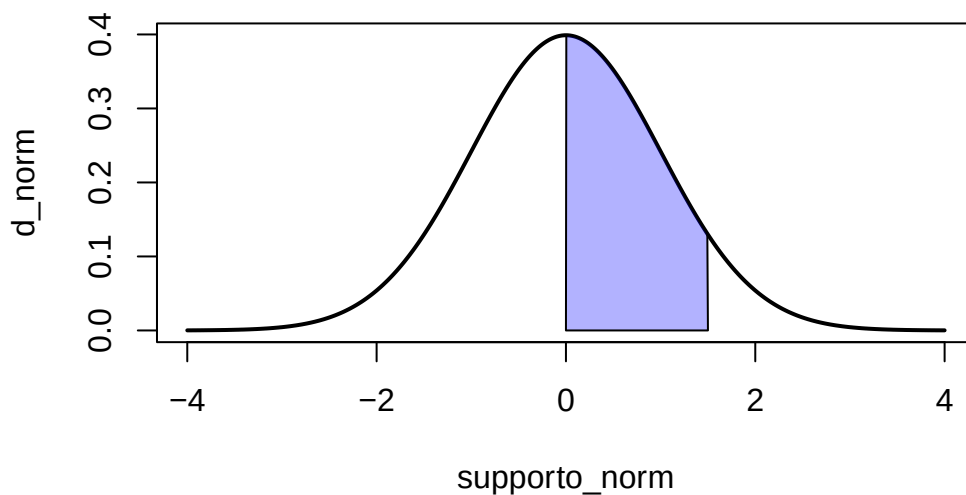


```
pnorm(-1.96,mean=0,sd=1) + (1 - pnorm(1.96,mean=0,sd=1))
```

```
[1] 0.04999579
```

- $Pr[0 \leq Z \leq 1.5]$

```
plot(supporto_norm, d_norm, type="l", lwd = 2)
polygon(c(0, supporto_norm[supporto_norm>= 0 & supporto_norm <= 1.5],1.5),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm>= 0 & supporto_norm <= 1.5]),0),
        col = rgb(0,0,1, 0.3))
```

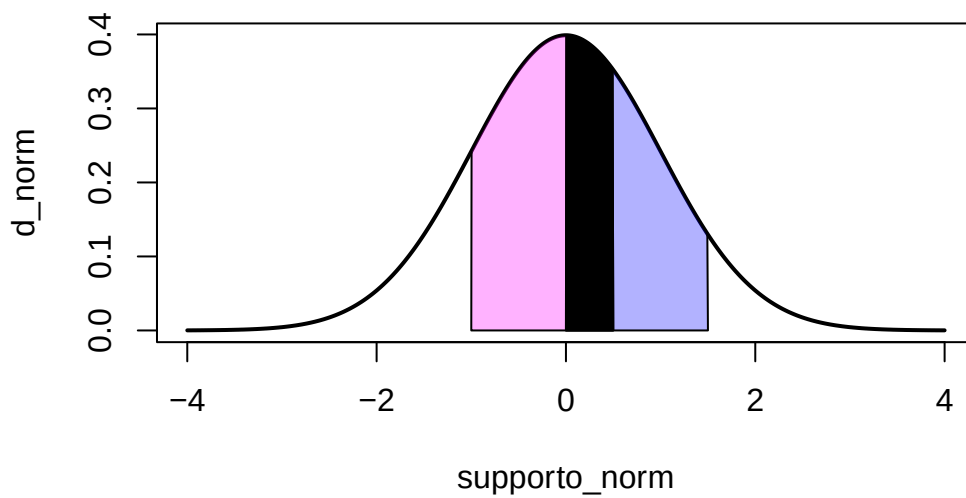


```
pnorm(1.5,mean=0,sd=1) - (pnorm(0,mean=0,sd=1))
```

```
[1] 0.4331928
```

Dati due intervalli su Z : primo intervallo $[-1, 0.5]$ e secondo intervallo $[0, 1.5]$, calcolare la probabilità dell'intersezione dei due intervalli.

```
plot(supporto_norm, d_norm, type="l", lwd = 2)
polygon(c(0, supporto_norm[supporto_norm>= 0 & supporto_norm <= 1.5],1.5),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm>= 0 & supporto_norm <= 1.5]),0),
        col = rgb(0,0,1, 0.3))
polygon(c(-1, supporto_norm[supporto_norm>= -1 & supporto_norm <= 0.5],0.5),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm>= -1 & supporto_norm <= 0.5]),0),
        col = rgb(1,0,1, 0.3))
# intersezione
polygon(c(0, supporto_norm[supporto_norm>= 0 & supporto_norm <= 0.5],0.5),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm>= 0 & supporto_norm <= 0.5]),0),
        col = "black")
```

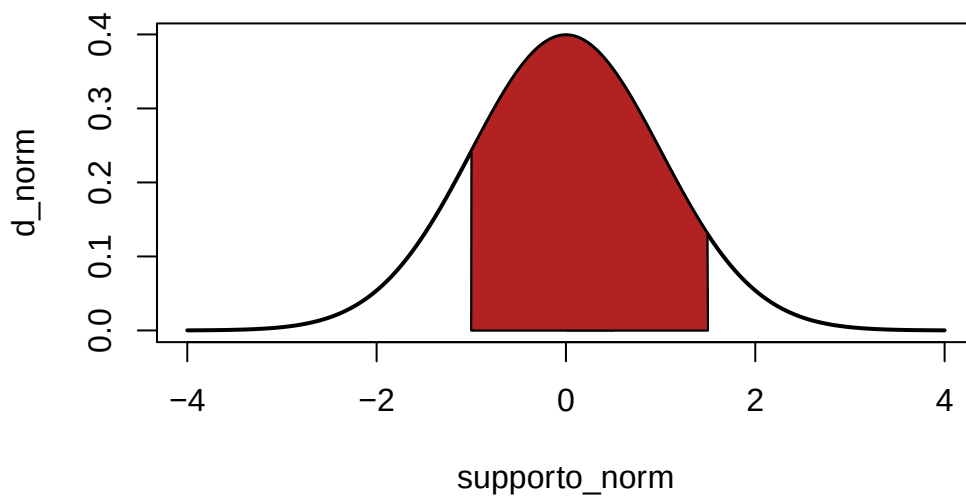


```
pnorm(0.5,mean=0,sd=1) - (pnorm(0,mean=0,sd=1))
```

```
[1] 0.1914625
```

Ripetere il precedente esercizio, questa volta calcolando la probabilità dell'unione dei due intervalli.

```
plot(supporto_norm, d_norm, type="l", lwd = 2)
polygon(c(0, supporto_norm[supporto_norm>= 0 & supporto_norm <= 1.5],1.5),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm>= 0 & supporto_norm <= 1.5]),0),
        col = rgb(0,0,1, 0.3))
polygon(c(-1, supporto_norm[supporto_norm>= -1 & supporto_norm <= 0.5],0.5),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm>= -1 & supporto_norm <= 0.5]),0),
        col = rgb(1,0,1, 0.3))
# unione
polygon(c(-1, supporto_norm[supporto_norm>= -1 & supporto_norm <= 1.5],1.5),
        c(0, dnorm(supporto_norm[supporto_norm>= -1 & supporto_norm <= 1.5]),0),
        col = "firebrick")
```



```
pnorm(1.5,mean=0,sd=1) - pnorm(-1,mean=0,sd=1)
```

```
[1] 0.7745375
```

5. Fare la somma tra il quantile associato alla probabilità 0.5 di una variabile casuale T distribuita normalmente con media 10 e deviazione standard 5, ed il quantile associato alla probabilità 0.5 di una variabile casuale S distribuita normalmente con media 20 e deviazione standard 10.

```
qnorm(0.5,mean=10,sd=5) + qnorm(0.5,mean=20,sd=10)
```

```
[1] 30
```

6. Fare la somma tra il quantile associato alla probabilità 0.2 di una variabile casuale $T2$ distribuita normalmente con media 10 e deviazione standard 5, ed il quantile associato alla probabilità 0.8 di una variabile casuale $S2$ distribuita normalmente con media 20 e deviazione standard 10.

```
qnorm(0.2,mean=10,sd=5) + qnorm(0.8,mean=20,sd=10)
```

```
[1] 34.20811
```